

Corrigé — Exercice 6

Série de révision

1) Calcul de u_1 et u_2 .

$$u_1 = \sqrt{2 \times 1} = \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$$
$$u_2 = \sqrt{2u_1} = \sqrt{2 \times 2^{\frac{1}{2}}} = \sqrt{2^{\frac{3}{2}}} = 2^{\frac{3}{4}}$$

$$u_1 = 2^{\frac{1}{2}} \approx 1,414 \quad \text{et} \quad u_2 = 2^{\frac{3}{4}} \approx 1,682$$

2) $1 \leq u_n < 2$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = 1$: on a bien $1 \leq u_0 < 2$.

Hérédité. Supposons $1 \leq u_n < 2$ pour un entier n fixé.

Alors $2 \leq 2u_n < 4$, et la fonction racine carrée étant croissante :

$$\sqrt{2} \leq \sqrt{2u_n} < \sqrt{4} = 2$$

Or $\sqrt{2} > 1$, donc $1 \leq u_{n+1} < 2$.

$\Rightarrow$ La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier naturel n . ✓

3) a) $u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n(2 - u_n)$.

Par définition, $u_{n+1}^2 = 2u_n$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2u_n - u_n^2 = u_n(2 - u_n)$$

3) b) (u_n) est croissante.

D'après 2), $1 \leq u_n < 2$: donc $u_n > 0$ et $2 - u_n > 0$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n(2 - u_n) > 0$$

Ainsi $u_{n+1}^2 > u_n^2$, et comme $u_n > 0$ et $u_{n+1} > 0$, la croissance de la fonction racine carrée donne $u_{n+1} > u_n$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante. ✓

4) Convergence et limite.

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

(u_n) est croissante et majorée par 2 : elle converge vers un réel ℓ , avec $1 \leq \ell \leq 2$.

La fonction $t \mapsto \sqrt{2t}$ étant continue sur $[1, 2]$:

$$\ell = \sqrt{2\ell} \iff \ell^2 = 2\ell \iff \ell(\ell - 2) = 0$$

Les solutions sont 0 et 2 ; seule 2 appartient à $[1, 2]$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

5) a) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

D'après 2), $u_n \geq 1 > 0$: le logarithme est bien défini.

Méthode : $\ln \sqrt{A} = \frac{1}{2} \ln A$ pour $A > 0$, et $\ln(AB) = \ln A + \ln B$.

$$\ln u_{n+1} = \ln \sqrt{2u_n} = \frac{1}{2} \ln(2u_n) = \frac{1}{2} (\ln 2 + \ln u_n)$$

$$v_{n+1} = \ln u_{n+1} - \ln 2 = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln u_n - \ln 2 = \frac{1}{2} (\ln u_n - \ln 2) = \frac{1}{2} v_n$$

Le premier terme vaut $v_0 = \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2$.

(v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = -\ln 2$

5) b) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = -\ln 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n = -\frac{\ln 2}{2^n}$$

Comme $v_n = \ln u_n - \ln 2$, il vient $\ln u_n = \ln 2 - \frac{\ln 2}{2^n} = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \ln 2$.

$$u_n = 2^{1 - \frac{1}{2^n}}$$

Contrôle : $u_0 = 2^0 = 1$, $u_1 = 2^{\frac{1}{2}}$ et $u_2 = 2^{\frac{3}{4}}$. ✓

⇒ **On retrouve la limite** : $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$, donc $u_n \rightarrow 2^1 = 2$.

6) a) Limite de (v_n) et de (u_n) .

D'après 5) b), $v_n = -\ln 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$, et $-1 < \frac{1}{2} < 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

Or $\ln u_n = v_n + \ln 2$, donc $\ln u_n \rightarrow \ln 2$; la fonction exponentielle étant continue :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

⇒ **On retrouve la limite obtenue en 4).** ✓

6) b) Somme S_n et sa limite.

Méthode : Somme des premiers termes d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

(v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2$.

$$S_n = -\ln 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = -2 \ln 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -2 \ln 2 \approx -1,386$$

6) c) Limite du produit $u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n$.

Méthode : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$.

Tous les u_k étant strictement positifs :

$$\ln(u_0 u_1 \dots u_n) = \sum_{k=0}^n \ln u_k = \sum_{k=0}^n (v_k + \ln 2) = S_n + (n+1) \ln 2$$

S_n converge vers $-2 \ln 2$ et $(n+1) \ln 2 \rightarrow +\infty$: la somme tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n) = +\infty$$

6) d) Plus petit entier naturel n tel que $2 - u_n \leq 10^{-2}$.

D'après 5) b), $u_n = 2^{1 - (\frac{1}{2})^n}$; la suite (u_n) étant croissante, $(2 - u_n)$ est décroissante : on cherche le premier rang qui convient.

$$2 - u_7 = 2 - 2^{1 - \frac{1}{128}} \approx 1,080 \times 10^{-2} > 10^{-2}$$

$$2 - u_8 = 2 - 2^{1 - \frac{1}{256}} \approx 5,408 \times 10^{-3} \leq 10^{-2}$$

$$n = 8$$